ஆகையால், $\tan^{-1}\frac{1}{2}+\tan^{-1}\frac{1}{3}=\tan^{-1}\frac{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}}{1-\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{3}\right)}=\tan^{-1}(1)=\frac{\pi}{4}$

(ii) $2\tan^{-1}x=\tan^{-1}\frac{2x}{1-x^2}$, $-1<x<1$ என அறிவோம்

எனவே, $2\tan^{-1}\frac{1}{2}=\tan^{-1}\frac{2\left(\frac{1}{2}\right)}{1-\left(\frac{1}{2}\right)^2}=\tan^{-1}\left(\frac{4}{3}\right)$

ஆகையால், $2\tan^{-1}\frac{1}{2}+\tan^{-1}\frac{1}{7}=\tan^{-1}\frac{4}{3}+\tan^{-1}\frac{1}{7}=\tan^{-1}\left(\frac{\frac{4}{3}+\frac{1}{7}}{1-\left(\frac{4}{3}\right)\left(\frac{1}{7}\right)}\right)=\tan^{-1}\left(\frac{31}{17}\right)$.

எடுத்துக்காட்டு 4.22

$\cos^{-1}x+\cos^{-1}y+\cos^{-1}z=\pi$ மற்றும் $0<x,y,z<1$, எனில்

$x^2+y^2+z^2+2xyz=1$ எனக் காண்பி.

தீர்வு

$\cos^{-1}x=\alpha$ மற்றும் $\cos^{-1}y=\beta$ என்க எனவே, $x=\cos\alpha$ மற்றும் $y=\cos\beta$ ஆகும்.

$\cos^{-1}x+\cos^{-1}y+\cos^{-1}z=\pi$ என்பதிலிருந்து $\alpha+\beta=\pi-\cos^{-1}z$. ... (1)

இனி, $\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta=xy-\sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2}$.

(1)-லிருந்து, $\cos\left(\pi-\cos^{-1}z\right)=xy-\sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2}$ எனப்பெறலாம்.

$-\cos\left(\cos^{-1}z\right)=xy-\sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2}$.

எனவே, $-z=xy-\sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2}$, என்பதிலிருந்து $-xy-z=-\sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2}$

இருபுறமும் வர்க்கப்படுத்தி சுருக்க $x^2+y^2+z^2+2xyz=1$ எனப் பெறலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 4.23

d-ஐ பொது வித்தியாசமாகக் கொண்டு $a_1, a_2, a_3, \ldots a_n$ ஒரு கூட்டுத் தொடர் எனில் ,

$\tan\left[\tan^{-1}\left(\frac{d}{1+a_1a_2}\right)+\tan^{-1}\left(\frac{d}{1+a_2a_3}\right)+\ldots+\tan^{-1}\left(\frac{d}{1+a_na_{n-1}}\right)\right]=\frac{a_n-a_1}{1+a_1a_n}$ என நிறுவு.

தீர்வு

$$\tan^{-1}\left(\frac{d}{1+a_1a_2}\right)=\tan^{-1}\left(\frac{a_2-a_1}{1+a_1a_2}\right)=\tan^{-1}a_2-\tan^{-1}a_1.$$

இதே போன்று $\tan^{-1}\left(\frac{d}{1+a_2a_3}\right)=\tan^{-1}\left(\frac{a_3-a_2}{1+a_2a_3}\right)=\tan^{-1}a_3-\tan^{-1}a_2$.

தொடர்ந்து உய்த்தறிதல் மூலம்

12th_Maths_TM_Vol1_CH 4_Inverse Trigonometry.indd 180 16-12-2022 15:20:36